

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА
И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.КРЯЧКОВА»
(НГУАДИ)

Кафедра Строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Технология строительного производства
на тему: «Технология монтажа одноэтажного промышленного здания»

Направление: Архитектура

Выполнил: студент(ка) 2 1-314-1 группы

Ткачук А. Ю.

Проверил:
профессор кафедры СП
Кузнецов С.М.

81
16.03.24

Новосибирск, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	5
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ	6
3 ВЫБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МОНТАЖА И ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ	7
4 ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.....	10
5 ПОДБОР И РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	13
6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ	18
7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ	22
8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.....	24
9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	25
ЛИТЕРАТУРА	30

Вариант 122

Размер температурного блока: 60 м

Кол-во температурных блоков: 3

Пролет, м:

АБ – 18

БВ – 24

ВГ – 24

ГД – 18

Высота до низа ферм: 9,6 м

Шаг крайних колонн: 6 м

Шаг средних колонн: 12 м

Расстояние перевозки – 10 км

Место строительства – г. Тюмень

Тип дорог – грунтовые.

План и разрез температурных блоков здания представлены на рисунке 1.

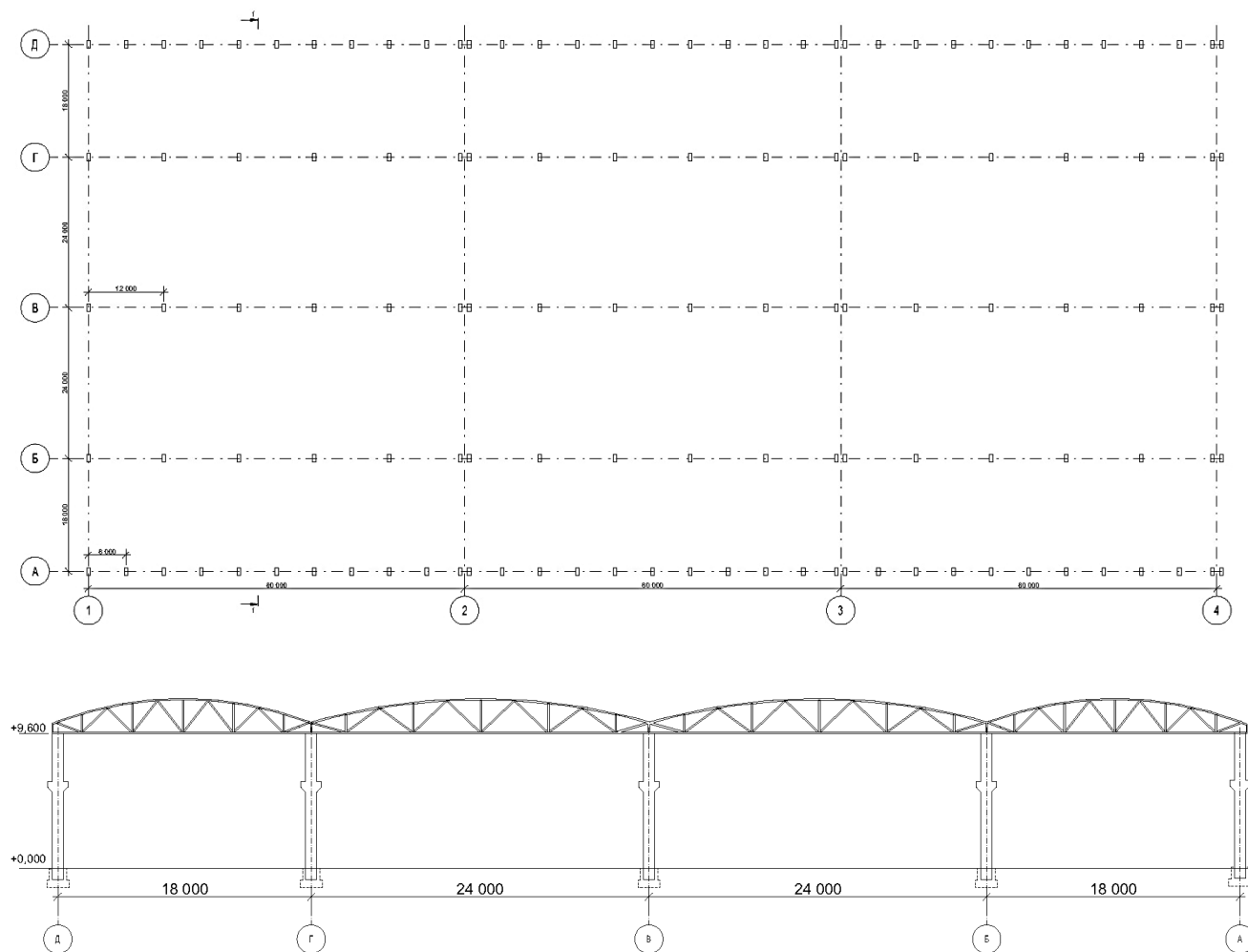
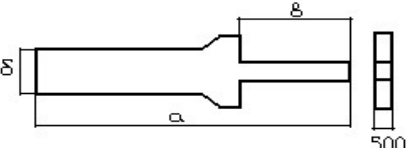
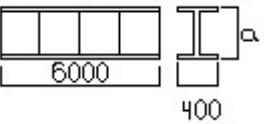
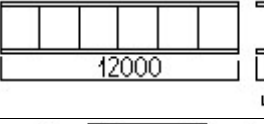
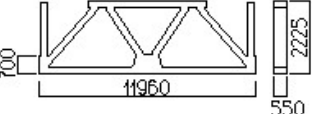
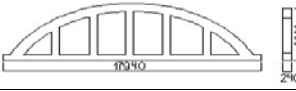


Рис. 1 — План и разрез температурных блоков здания.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объем монтажных работ приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Объем монтажных работ

Наименование и марка элементов	Конструктивные схемы элементов	Кол-во, шт.	Параметры			
			Одного эл-та		всего	
			Масса, т	Объем, м ³	Масса, т	Объем, м ³
Колонны крайние КК		66	7,1	2,8	468,6	184,8
Колонны средние КС		54	11,8	4,7	637,2	253,8
Подкрановые балки ПБ-6 пролетом 6 м		60	0,66	-	39,6	-
То же ПБ-12 пролетом 12 м		90	2,3	-	207	-
Подстропильные фермы ПФ		45	10,5	4,2	472,5	189
Стропильные фермы СФ-18 пролетом 18 м		66	6,7	2,54	442,2	167,64
Стропильные фермы СФ-24 пролетом 24 м		66	9,6	3,65	633,6	240,9
Плиты покрытия 3х6 м		840	2,3	0,93	1932	781,2
Итого		1287			4832,7	1817,34

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ведомость объемов работ по сварке и замоноличиванию приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Ведомость объемов работ по сварке и замоноличиванию

Наименование стыкуемых элементов	Ед. изм.	Кол- во	Показатели			
			Длина сварных швов, м		Объем бетона или раствора, м ³	
			На един.	всего	На един.	всего
Колонна с фундаментом	стык	120	-	-	0,08	9,6
Подкрановая балка стальная	балка	150	1	150	-	-
Ферма стропильная	ферма	132	0,64	84,48	-	-
Ферма подстропильная	ферма	45	0,64**	28,8	-	-
Плиты покрытий а) на одну плиту	плита	840	0,3	252	-	-
б) на 1 м растворного шва	1 м шва	7560	-	-	0,0012	9,072
Итого				515,28		18,672

Примечание: * - вертикальный шов

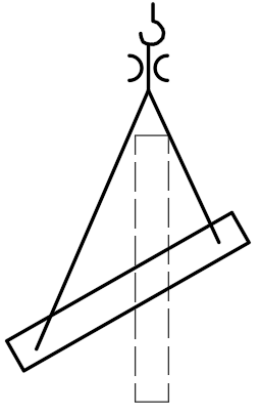
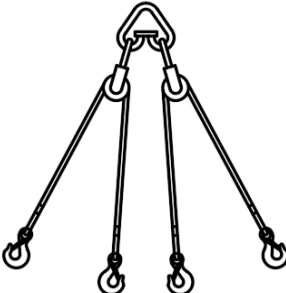
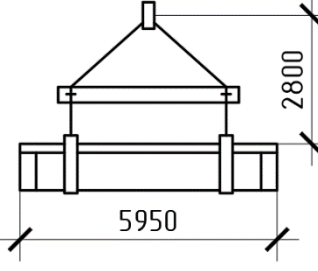
** - потолочный шов

Все, кроме отмеченных, приняты с нижним расположением.

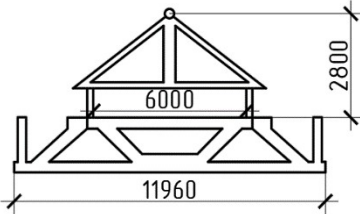
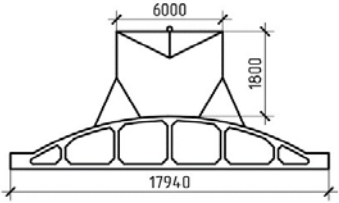
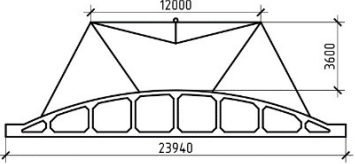
3 ВЫБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МОНТАЖА И ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Монтажные приспособления приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Монтажные приспособления

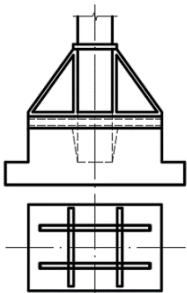
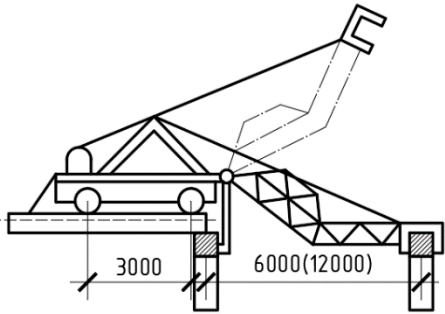
№ п/ п	Наименование приспособления	Схема приспособления	Масса кг	Высота строповки м	Грузоподъемность, т	Поднимаемые элементы
1	Балансирная траверса для подъема за две точки		88	1,6	18	Колонны массой до 18 т.
2	Четырехветвевой строп ЦНИИОМТП		20		3,2	Плиты покрытия
3	Траверса ПК «Главстальконструкция»		386	2,8	6	Балки длиной 6 м.

Продолжение таблицы 3.1

№ п/ п	Наименование приспособления	Схема приспособления	Масса кг	Высота стропов ки м	Грузоподъемность, т	Поднимаемые элементы
4	Траверса КБ «Мосорг спецстрой»		475	2,8	15	Подстропильные фермы пролётом 12 м.
5	Траверса ПИ «Промсталь конструкция»		455	1,8	10	Стропильные фермы пролётом 18 м.
6	Траверса ПИ «Промсталь конструкция»		1750	3,6	25	Стропильные фермы пролётом 24 м.

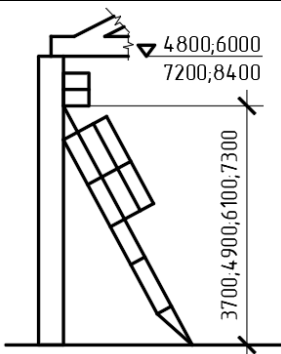
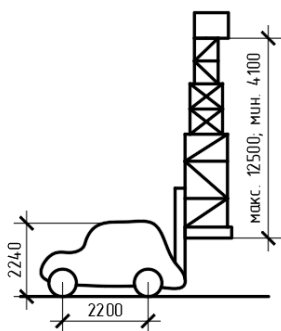
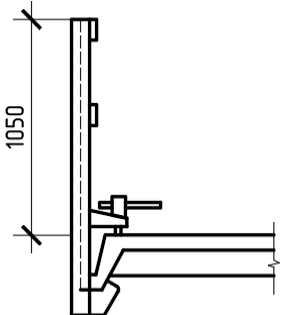
Приспособления для временного закрепления и выверки конструкции приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Приспособления для временного закрепления и выверки конструкции

№ п/п	Наименование приспособления	Схема	Масса	Примечание
1	Кондуктор одиночный ПК «Промстальконструкция»		118	Монтаж колонн, устанавливаемых в стаканы
2	Крышевой кондукторраспорка ЦЭКБ «Строймехавтоматика»		2900	Временное закрепление ферм при шаге 6 или 12 м

Подмости, площадки и другие приспособления для обеспечения работы монтажников на высоте приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Подмости, площадки и другие приспособления для обеспечения работы монтажников на высоте

№ п/п	Наименование приспособления	Схема	Грузоподъемность	Масса, кг	Расчетная высота, м	Поднимаемые элементы
1	Приставная лестница ПИ «Промстальконструкция»			177 203 236 269	3,7 4,9 6,1 7,3	Монтаж ферм и балок покрытия
2	Выдвижные подмости на автопогрузчике ПИ «Промстальконструкция»		-	-	12,5	Обеспечение монтажа ферм, ригелей, стеновых панелей
3	Временное ограждение плит покрытия		6,5	6,5	1,05	Обеспечение безопасности работ на высоте

4 ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчетная схема монтажа конструкций стреловыми кранами на гусеничном, пневмоколесном и автомобильном ходу приведена на рисунке 2.

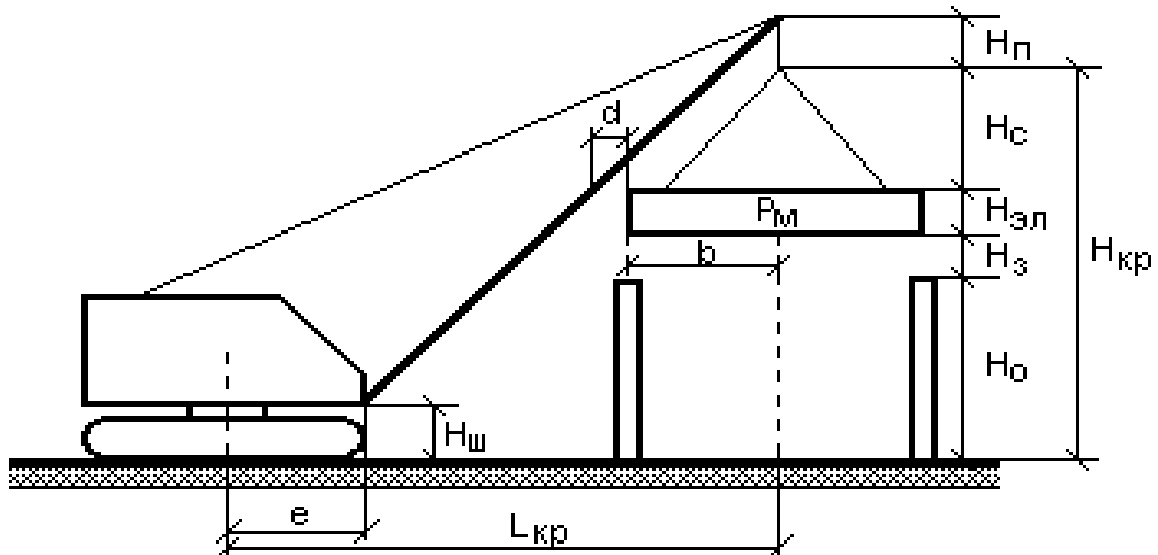


Рисунок 2 – Схема для определения требуемых параметров стреловых кранов

Стреловые краны подбираются по следующим параметрам:

- требуемая грузоподъемность – масса самого тяжелого элемента с учетом стропующих устройств, т;
- требуемая высота подъема крюка $H_{кр}$ – расстояние от уровня стоянки крана до крюка при стянутом полиспасте на определенном вылете крюка, м;
- требуемый вылет крюка $L_{кр}$ – расстояние между вертикальной осью вращения крана и вертикальной осью, проходящей через центр крюка, м;
- требуемая длина стрелы $L_{стр}$ – расстояние от пяты стрелы до оси головного блока, м.

Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле

$$Q_{кр} = 1,1 * P_m + P_c,$$

$$Q_{кр} = 1,1 * 2,3 + 0,02 = 2,55$$

(4.1)

где P_m – масса самого тяжелого элемента, поднимаемого краном, т;

P_c – масса строповочных устройств и монтажной оснастки, т.

Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле

$$H_{кр} = H_o + H_3 + H_{эл} + H_c,$$

$$H_{кр} = 12,9 + 1 + 0,3 + 2 = 16,2 \quad (4.2)$$

где H_o – отметка, на которую устанавливают элемент (от уровня стоянки крана до опоры), м;

H_3 – запас по технике безопасности между опорой и элементом при его перемещении к месту установки, м, принимаемый равным 1,0;

$H_{эл}$ – высота монтируемого элемента, м;

H_c – монтажная высота строповочных приспособлений, м.

Требуемый вылет крюка, при котором обеспечивается необходимый зазор между стрелой крана и монтируемым элементом, определяется по формуле

$$L_{кр} = (b + d)(H_o + H_3 + H_{эл} + H_c + H_{п} - H_{ш}) / (H_{п} + H_c) + e,$$

$$L_{кр} = (3 + 0,8)(12,9 + 1 + 0,3 + 2 + 1,5 - 1,4) / (1,5 + 2) + 1,5 = 19,2$$

(4.3)

где b – расстояние от центра строповки поднимаемого элемента до его ближайшего к стреле крана точки, м;

d – расстояние между геометрической осью стрелы и элементом, принимаемое равным 0,8 м;

$H_{п}$ – минимальная длина полиспаста, принимаемая ориентировочно равной 1,5 м;

$H_{ш}$ – высота от уровня стоянки крана до шарнира пяты стрелы, принимаемая ориентировочно равной 1,4 м;

e – расстояние от шарнира стрелы до оси вращения крана, при отсутствии точных данных принимается ориентировочно равным 1,5 м.

Выбор крана показан на рисунке 3.

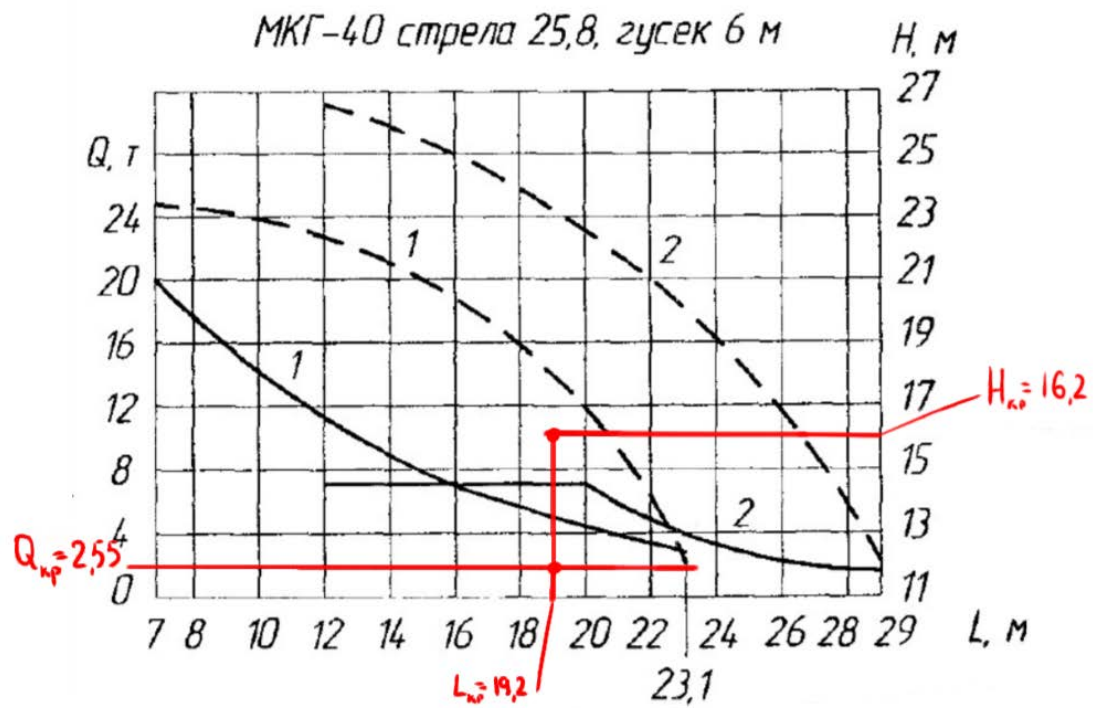


Рисунок 3 – Выбор монтажного крана

Общий вид крана МКГ-40 показан на рисунке 4.

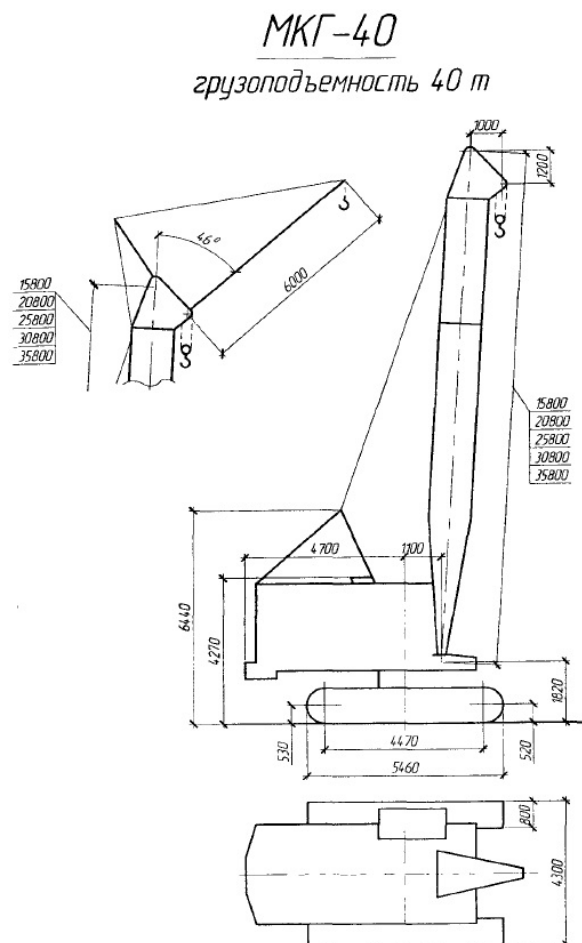


Рисунок 4 – Схема крана

5 ПОДБОР И РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Подбор транспортных средств производится с учетом длины и массы конкретных элементов, конструкций (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Транспортные средства для перевозки конструкций.

Наименование и длина перевозимых элементов	Масса элемента, т	Транспортные средства			Продолжительность,ч		Сменная производительность транспортной единицы, П _т т/смену	Темп разгрузки, Q _р т/смену	Количество транспортных единиц, N
		Наименование и марка.	Грузоподъемность,т		погрузки на один рейс, t _п	разгрузки на один рейс, t _р			
			Паспортная, Р _п	Фактическая по данному виду элементов Р _ф					
Колонны крайние длиной 10,6 м	7,10	Полуприцеп УПР-1212	12,00	7,10	0,12	0,12	40,53	470,59	11,61
Колонны средние длиной 8,9 м	11,80	Полуприцеп УПР-1212	12,00	11,80	0,18	0,18	61,83	533,33	8,63
Фермы подстропильные длиной 12м	10,50	Полуприцеп УПФ-1218	12,00	10,50	0,16	0,16	56,63	533,33	9,42
Фермы стропильные длиной 18м	6,70	Полуприцеп УПФ-1218	12,00	6,70	0,12	0,12	38,25	444,44	11,62
Фермы стропильные длиной 24м	9,60	Полуприцеп УПФ-2024	20,00	19,20	0,31	0,31	84,58	500,00	5,91
Плиты покрытия длиной 6м	2,30	Полуприцеп УПЛ-0996	9,00	6,90	0,19	0,19	35,67	296,30	8,31
Подкрановые балки длиной 6м	0,66	Полуприцеп УПЛ-0996	9,00	8,58	0,52	0,52	29,89	131,15	4,39
Подкрановые балки длиной 12м	2,30	Полуприцеп УПР-1212	12,00	11,50	0,31	0,31	50,46	296,30	5,87

После предварительного подбора типов транспортных средств необходимо определить их требуемое количество. Фактическая грузоподъемность $P_\phi = P_s \cdot n_s$ определяется по массе одного элемента P_s с учетом их количества n_s , перевозимого

одновременно на одном прицепе так, чтобы фактическая грузоподъемность не превышала паспортную. Продолжительность погрузки и разгрузки $t_{\text{п}}$ и $t_{\text{р}}$ определяется по ЕНиР (сборник Е1-5). При этом:

$$t_{\text{п}} = t_{\text{р}} = \frac{H_{\text{вр.маш.}}}{100} \cdot P_{\text{ф}}, \quad (5.1)$$

где $H_{\text{вр.маш.}}$ – норма времени для машиниста, чел.-ч на 100 т.

Сменная производительность транспортной единицы определяется по формуле:

$$\Pi_{\text{т}} = \frac{T \cdot P_{\text{ф}} \cdot K_{\text{в}}}{t_{\text{п}} + t_{\text{р}} + 2L/V + t_{\text{м}}}, \quad (5.2)$$

где T – количество часов в смене;

$P_{\text{ф}}$ – фактическая масса элементов, перевозимых за один рейс, т;

$K_{\text{в}}$ – коэффициент использования по времени, в среднем $K_{\text{в}} = 0,8 \dots 0,9$;

$t_{\text{п}}$ и $t_{\text{р}}$ – продолжительность соответственно погрузки и разгрузки за один рейс, ч;

L – расстояние перевозки, км;

V – средняя скорость движения, км/ч (по грунтовым дорогам – 20 км/ч);

$t_{\text{м}}$ – время маневров (0,02 – 0,03 ч).

Темп доставки данного вида конструкций при монтаже с предварительной разгрузкой на склад или с раскладкой в зоне монтажа определяется по норме времени на разгрузку $H_{\text{вр}}$ машиниста разгрузочного крана.

$$Q_{\text{р}} = \frac{100 \cdot 8}{H_{\text{вр}}}. \quad (5.3)$$

Требуемое количество транспортных единиц

$$N = \frac{Q_{\text{р}}}{\Pi_{\text{т}}}. \quad (5.4)$$

После предварительного подбора типов транспортных средств необходимо определить их требуемое количество. Фактическая грузоподъемность $P_{\phi} = P_{\circ} \cdot n_{\circ}$ определяется по массе одного элемента $P_{\circ}$ с учетом их количества $n_{\circ}$, перевозимого одновременно на одном прицепе так, чтобы фактическая грузоподъемность не превышала паспортную. Продолжительность погрузки и разгрузки t_{π} и t_p определяется по ЕНиР (сборник Е1). При этом:

$$t_{\pi} = t_p = \frac{N_{\text{вр.маш}}}{100} * P_{\phi},$$

где $N_{\text{вр.маш.}}$ – норма времени для машиниста, чел.-ч на 100 т.

Предварительные расчеты:

$$\text{Колонны крайние: } t_{\pi} = t_p = \frac{1,7}{100} * 7,1 = 0,12;$$

$$\text{Колонны средние: } t_{\pi} = t_p = \frac{1,5}{100} * 11,8 = 0,18;$$

$$\text{Фермы подстропильные: } t_{\pi} = t_p = \frac{1,5}{100} * 10,5 = 0,16;$$

$$\text{Фермы стропильные 18м: } t_{\pi} = t_p = \frac{1,8}{100} * 6,7 = 0,12;$$

$$\text{Фермы стропильные 24м: } t_{\pi} = t_p = \frac{1,6}{100} * 19,2 = 0,31;$$

$$\text{Плиты покрытия: } t_{\pi} = t_p = \frac{2,7}{100} * 6,9 = 0,19;$$

$$\text{Подкрановые балки 6м: } t_{\pi} = t_p = \frac{6,1}{100} * 8,58 = 0,52;$$

$$\text{Подкрановые балки 12м: } t_{\pi} = t_p = \frac{2,7}{100} * 11,5 = 0,31;$$

Сменная производительность транспортной единицы определяется по формуле:

$$P_T = \frac{T * P_{\phi} * K_B}{t_{\pi} + t_p + \frac{2L}{V} + t_M},$$

где T – количество часов в смене;

P_{ϕ} – фактическая масса элементов, перевозимых за один рейс, т;

K_B – коэффициент использования по времени, в среднем $K_B = 0,9$;

t_{π} и t_p – продолжительность соответственно погрузки и разгрузки за один рейс, ч;

L – расстояние перевозки, км;

V – средняя скорость движения, км/ч (по грунтовым дорогам – 30 км/ч);

t_M – время маневров (0,02 ч).

Предварительные расчеты:

$$\text{Колонны крайние: } P_T = \frac{8 \cdot 7,1 \cdot 0,9}{0,12 + 0,12 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 40,53;$$

$$\text{Колонны средние: } P_T = \frac{8 \cdot 11,8 \cdot 0,9}{0,18 + 0,18 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 61,83;$$

$$\text{Фермы подстропильные: } P_T = \frac{8 \cdot 10,5 \cdot 0,9}{0,16 + 0,16 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 56,63;$$

$$\text{Фермы стропильные 18м: } P_T = \frac{8 \cdot 6,7 \cdot 0,9}{0,12 + 0,12 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 38,25;$$

$$\text{Фермы стропильные 24м: } P_T = \frac{8 \cdot 9,60 \cdot 0,9}{0,31 + 0,31 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 84,58;$$

$$\text{Плиты покрытия: } P_T = \frac{8 \cdot 2,30 \cdot 0,9}{0,19 + 0,19 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 35,67;$$

$$\text{Подкрановые балки 6м: } P_T = \frac{8 \cdot 0,66 \cdot 0,9}{0,52 + 0,52 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 29,89;$$

$$\text{Подкрановые балки 12м: } P_T = \frac{8 \cdot 2,30 \cdot 0,9}{0,31 + 0,31 + \frac{2 \cdot 10}{20} + 0,02} = 50,46;$$

Темп доставки данного вида конструкций при монтаже с предварительной разгрузкой на склад или с раскладкой в зоне монтажа определяется по норме времени на разгрузку $H_{вр}$ машиниста разгрузочного крана:

$$Q_p = \frac{100 * 8}{H_{вр.}}$$

Предварительные расчеты:

$$\text{Колонны крайние: } Q_p = \frac{100 * 8}{1,7} = 470,6;$$

$$\text{Колонны средние: } Q_p = \frac{100 * 8}{1,5} = 533,3;$$

$$\text{Фермы подстропильные: } Q_p = \frac{100 * 8}{1,5} = 533,3;$$

$$\text{Фермы стропильные 18м: } Q_p = \frac{100 * 8}{1,8} = 444,4;$$

$$\text{Фермы стропильные 24м: } Q_p = \frac{100 * 8}{1,6} = 500;$$

$$\text{Плиты покрытия: } Q_p = \frac{100 * 8}{2,7} = 296,3;$$

$$\text{Подкрановые балки 6м: } Q_p = \frac{100 * 8}{6,1} = 131,1;$$

$$\text{Подкрановые балки 12м: } Q_p = \frac{100 * 8}{2,7} = 296,3;$$

Требуемое количество транспортных единиц:

$$N = \frac{Q_p}{\Pi_t},$$

Предварительные расчеты:

Колонны крайние: $N = \frac{470,59}{40,53} = 11,61;$

Колонны средние: $N = \frac{533,33}{61,83} = 8,63;$

Фермы подстропильные: $N = \frac{533,33}{56,63} = 9,42$

Фермы стропильные 18м: $N = \frac{444,44}{38,25} = 11,62;$

Фермы стропильные 24м: $N = \frac{500,00}{84,58} = 5,91;$

Плиты покрытия: $N = \frac{296,30}{35,67} = 8,31;$

Подкрановые балки 6м: $N = \frac{131,15}{29,89} = 4,39;$

Подкрановые балки 12м: $N = \frac{296,30}{50,46} = 5,87;$

6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Производственная калькуляция охватывает все объемы работы подлежащих выполнению на объекте: монтаж конструкций, заделка стыков, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы, связанные с обустройством тяжелых элементов.

Калькуляция составляется на основании сборников ЕНиР [4], [5], [6] и содержит информацию: нормы времени, трудоемкость работ $= (H_{вр} \cdot V) / 8$, нормативный состав звена, затраты кранового времени (равные затратам труда машиниста крана), заработную плату $(З) = Р \cdot V$. Количество $= V$ (объем работ) / единица измерения.

Объем работ берется из таблиц 1.1 и 2.1, единица измерения – из ЕНиР.

Данные производственной калькуляции в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Производственная калькуляция

Обоснова ние норм (ЕНиР)	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Состав звена	Норма времени, чел.-ч.		Трудоемкость, чел.-смен.		Расценка, р.-к.		Зарплата, р.-к.	
					Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист
Е 1-15	Разгрузка и раскладка конструкций (на 100 шт.)	100 шт.	12,87	Монтажник 2р. – 2 Машинист 6р. – 1	12,50	6,30	20,11	10,14	8,000	6,680	102,96	85,97
Е 4-1-4	Установка колонн 5,3 т	шт.	88,00	Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	4,90	0,49	53,90	5,39	3,670	0,519	322,96	45,67
Е 4-1-4	Установка колонн 7,0 т	шт.	108,00	Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	7,00	0,70	94,50	9,45	5,240	0,742	565,92	80,14
Е 4-1-25	Замоноличивание стыков колонн с фундаментами	шт.	196,00	Монтажник 4р. – 1 3р. – 1	0,81	-	19,85	-	0,603	-	118,19	-
Е 4-1-6	Установка подкрановых балок 6 м, до 3 т	шт.	60,00	Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	1,10	0,22	8,25	1,65	0,823	0,233	49,38	13,98
Е 4-1-6	Установка подкрановых балок 12 м, до 5 т	шт.	90,00	Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	1,90	0,38	21,38	4,28	1,420	0,403	127,80	36,27

Продолжение таблицы 6.1

Обоснова ние норм (ЕНиР)	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Состав звена	Норма времени, чел.-ч.		Трудоемкость, чел.-смен.		Расценка, р.-к.		Зарплата, р.-к.	
					Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист
Е 4-1-6	Установка подстропильных ферм 12 м, 10,2 т	шт.	45,00	Монтажник 6р. – 1 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	5,00	1,00	28,13	5,63	4,100	1,060	184,50	47,70
Е 4-1-6	Установка стропильных ферм 18 м, 13,3 т	шт.	66,00	Монтажник 6р. – 1 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	8,00	1,60	66,00	13,20	6,560	1,700	432,96	112,20
Е 4-1-6	Установка стропильных ферм 24 м, 13,3 т	шт.	66,00	Монтажник 6р. – 1 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	9,50	1,90	78,38	15,68	7,790	2,010	514,14	132,66
Е 4-1-7	Укладка плит покрытий до 20 м ²	шт.	840,00	Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист 6р. – 1	1,20	0,30	126,00	31,50	0,849	0,318	713,16	267,12

Окончание таблицы 6.1

Обоснова ние норм (ЕНиР)	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Состав звена	Норма времени, чел.-ч.		Трудоемкость, чел.-смен.		Расценка, р.-к.		Зарплата, р.-к.	
					Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист	Монтажник	Машинист
Е 4-1-26	Электросварка стыков соединений	10 м	51,53	Электросварщик 5р. – 1	4,90		31,56		4,460		229,81	
Е 4-1-26	Заливка швов плит покрытий (на 100 м шва)	100 м	75,60	Монтажник 4р. – 1	4,00		37,80		2,980		225,29	
Итого							585,84	96,23			3587,07	821,71

7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

Календарный план (график) работ представляет собой графическое изображение развития строительных процессов во времени. Календарные планы разрабатываются с учетом принятых организационно-технологических решений и устанавливают очередность и сроки выполнения работ, состав исполнителей, применяемые машины.

Основной для составления графика является производственная калькуляция, схема разбивки здания на захватки, принятый комплект кранов, нормы продолжительности строительства.

В правой части графика представляется календарь с указанием рабочих дней ежемесячно. Продолжительность каждой работы указывается в виде горизонтальной линии, привязанной к календарю по срокам начала и окончания. В ходе разработки графика следует планировать взаимную увязку работ во времени.

В левой части графика содержится вся необходимая информация об объемах работ, указывается их нормативная и плановая трудоемкость, планируемый уровень выполнения норм, принятые наименования, количество машин, затраты машинного времени, состав исполнителей, сменность и продолжительность выполнения работ.

Календарный план работ приведен на рисунке 5.

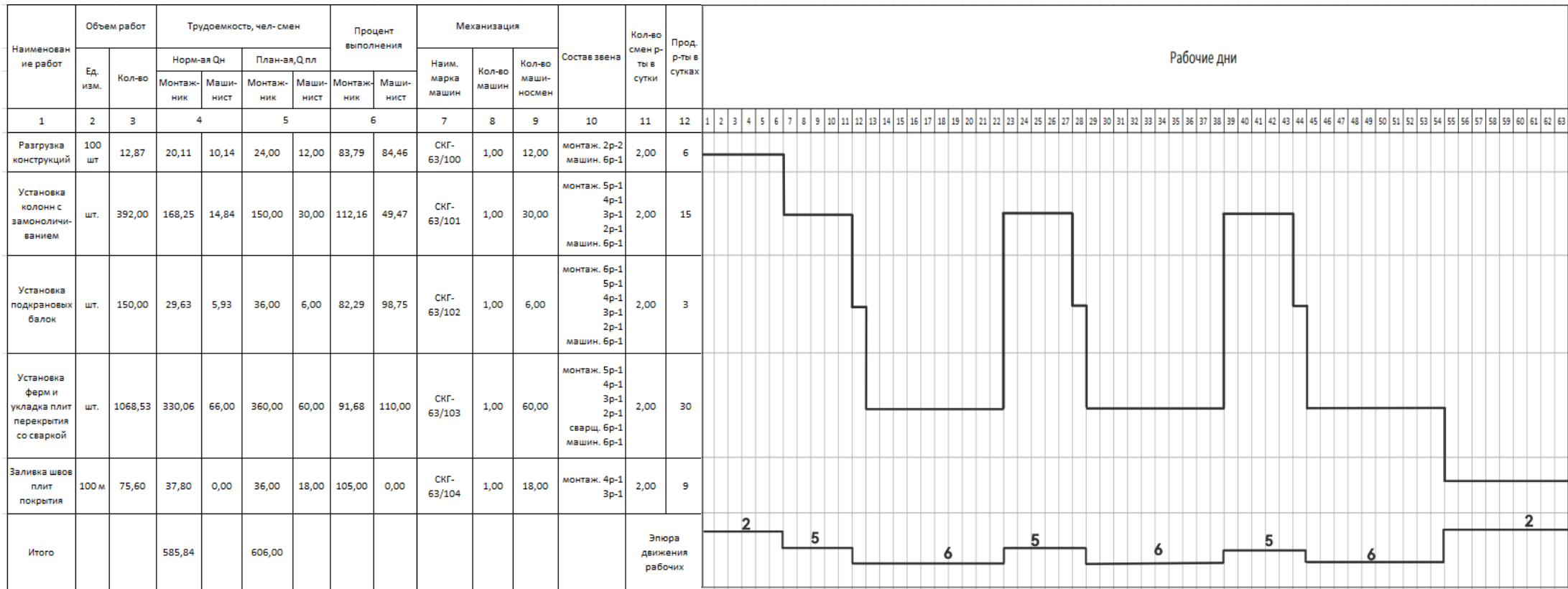


Рисунок 5 – Календарный график строительства

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели проекта производства работ позволяют оценить экономическую эффективность и целесообразность принятых организационно-технологических решений.

Расчет ТЭП производится на завершающем этапе проектирования с использованием данных технологических расчетов и календарного плана. Данные находятся в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единица измерения	Обозначение и формула подсчета	Численное значение
1. Продолжительность	дни	T	63
2. Общая трудоемкость нормативная плановая	чел.-смен чел.-смен	Q_n $Q_{пл}$	585,84 606,00
3. Плановый процент выполнения норм	%	$\Pi = Q_n / Q_{пл} * 100$	100
4. Выработка 1 рабочего в смену	т/чел.-смен	$B = P_{общ} / Q_{пл}$	7,97
5. Трудоемкость монтажа 1 т конструкций	чел.-смен/т	$q = Q_{пл} / P_{общ}$	0,13
6. Средняя зарплата рабочего в смену	<u>р.-к.</u> чел.-смен	$З = \sum З / Q_{пл}$	2233,04

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" при монтаже одноэтажного промышленного здания должны быть соблюдены следующие нормы и правила

8.1. Организация работ

8.1.1. При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; передвигающиеся конструкции, грузы; обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; падение вышерасположенных материалов, инструмента; опрокидывание машин, падение их частей;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

8.1.2. При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 8.1.1, безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; определение последовательности установки конструкций;

обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки; определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций.

8.1.3. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

8.1.4. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР,

при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.

8.1.5. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только с согласия проектной организации, выполнившей рабочие чертежи конструкций.

8.1.6. Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п.

8.1.7. Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР.

8.1.8. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.

8.1.9. Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 100 мм.

При расконсервации оборудования не допускается применение материалов с взрывопожароопасными свойствами.

8.1.10. При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

8.1.11. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.

8.1. Организация рабочих мест

8.1.1. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.

8.1.2. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

8.1.3. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

8.1.4. Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса). Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.

8.1.5. При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение должно быть указано в ППР.

8.1.6. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

8.1.7. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

8.1.8. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ.

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.

8.1.9. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

8.1.10. Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

8.2. Порядок производства работ

8.2.1. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ.

8.2.2. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

8.2.3. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

8.2.4. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

8.2.5. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

8.2.6. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

8.2.7. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

8.2.8. До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

8.2.9. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключаяющих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

8.2.10. При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены проектом.

8.2.11. При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона.

8.2.12. При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания царг.

8.2.13. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого местах.

8.2.14. Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящая на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана

ЛИТЕРАТУРА

1. Проект производства монтажных работ. Ч. II. Объемно-планировочные решения сооружений и характеристики их элементов: Метод. указания к выполнению курсового проекта/ Сост. М. Б. Мжельский. Новосибирск, 1990 46с
2. Проект производства монтажных работ. Проектирование технологии монтажа промышленных зданий. Ч I: Метод. Указания к выполнению курсового проекта для студентов строительных специальностей/ Состав. Л.П. Позняк. Новосибирск, 1991 52с.
3. Проект производства монтажных работ. Проектирование технологии монтажа промышленных зданий. Ч I: Метод. Указания к выполнению курсового проекта для студентов строительных специальностей / Состав. Л.П. Позняк. Новосибирск, 1991. – 50 с.
4. Технология строительного производства. Учебник для вузов/Л.Д. Акимова, Н.Г. Амосов, Г.М. Бадьин и др. Под ред. Г.М. Бадьиной, А.В. Мещанинова. 4-е изд., перераб. И доп. – Л.: Стройиздат, Ленингр. Отд-ие, 1987, 606 с.
5. ЕНиР. Сб. Е1. Внутрипостроечные транспортные работы/Госстрой СССР. М., 1987 42с.
6. ЕНиР. Сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания к промышленным сооружениям/ Госстрой СССР. – М. 1987 65с.
7. ЕНиР Сб. 22. Сварочные работы. Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений/ Госстрой СССР. М., 1987 г. 41с.
8. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». – М.: Госстрой России, Постановление № 80 от 23.07.2001. – 47с.
9. СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». – М.: Госстрой России, Постановление № 123 от 17.09.2002. – 34с.
10. Методическое пособие по курсовому проектированию технологии монтажа строительных конструкций для студентов специальностей «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ Состав. В.Н. Должиков. Новосибирск, 2022. – 48 с.